

TAKT Industrial Risk Layer

Аналитический и доказательный слой для расследования инцидентов на объектах АСУ ТП и КИИ

Версия программы: 0.6.23 Версия схемы БД: 9 Дата документа: 14.09.2026
Статус: MVP, опытная эксплуатация

1 О документе

Документ описывает состав, функции, интерфейсы, порядок развёртывания и границы применения программы TAKT Industrial Risk Layer. Он предназначен для специалистов службы информационной безопасности заказчика, интеграторов и экспертов, принимающих решение о пилотном внедрении.

Все сведения собраны из репозитория программы: каждое утверждение опирается на код, тест или документ проекта. Числовые значения приводятся вместе с условиями замера — правило проекта запрещает называть числа производительности без ссылки на конкретный замер.

ЧЕМ ЭТОТ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

Документ не является актом соответствия требованиям регуляторов, сертификатом, результатом независимого испытания или офертой. Приведённые показатели качества детектирования и корреляции получены на синтетических корпусах и обозначены как таковые в соответствующих разделах.

Состав документа

1. О документе

2. Назначение и область применения

3. Функции программы

4. Порядок обработки: семь шагов

5. Что программа вычисляет

6. Архитектура и состав

7. Детерминизм контура вердикта

8. Доказательный пакет и целостность

9. Роли и разграничение доступа

10. Программные интерфейсы

11. Требования и развёртывание

12. Эксплуатация и наблюдаемость

13. Качество и проверки

14. Ограничения и границы применения

15. Сводка числовых значений

16. Источники в репозитории

2 Назначение и область применения

Программа решает задачу, которая начинается там, где заканчивается обнаружение. Средства мониторинга отвечают на вопрос «что сработало»; TAKT отвечает на три следующих: **является ли наблюдённое нарушением, чем это доказано и что должно было быть иначе, чтобы риска не возникло.**

Работа ведётся поверх уже существующих у заказчика источников, на чтение. Программа не замещает систему мониторинга событий безопасности и не является средством управления оборудованием.

Параметр	Значение
----------	----------

Объект применения	Объекты АСУ ТП и критической информационной инфраструктуры; корпоративный сегмент и технологический сегмент в одном рабочем месте
Пользователи	Аналитик первой и второй линии центра мониторинга, руководитель подразделения, администратор системы
Источники данных	Четыре класса: EDR, SIEM, NDR/NTA, промышленная телеметрия
Основной результат	Связанное дело с вердиктом и объяснением; доказательный пакет с проверяемой целостностью; пакет реагирования как рекомендация
Режим работы	Человек в контуре: решение по делу принимает оператор, программа готовит материал для решения

3 Функции программы

Функция	Что выполняется	Где проходит граница
Приём и нормализация событий	Единичный и пакетный приём из выгрузок и по API. Разные схемы источников приводятся к единому представлению события. Коэффициент доверия назначается по классу источника	Автоматической загрузки потока из источников в текущей версии нет: подключение к хранилищу заказчика — работа адаптера
Маскирование секретов	Пароли и ключи, восстановленные из трафика, маскируются по имени поля рекурсивно, включая массивы, до записи в хранилище	Перечень полей ведётся явно и расширяется при подключении нового источника
Оценка по инвариантам поведения	Каталог из 26 правил в шести блоках: ритм опроса и протоколы, топология, идентификация, физическая логика, целостность, данные и человек в контуре	Шесть правил объявлены неисполняемыми в промышленной эксплуатации: им требуется контекст, которого в текущей версии нет
Оценка риска	Пять факторов с объявленными весами, классы риска по порогам, версия конфигурации поднимается при каждой правке	Веса и пороги правит только администратор и только с указанием причины
Сборка инцидента	События связываются в одно дело по отличительным сущностям: узел, учётная запись, процесс, адрес, артефакт	Расширение дела до уровня узла — решение аналитика, а не автоматическое действие
Сверка с организационным контекстом	Наряд, заявка, окно работ и утверждающий сопоставляются с событием; при отсутствии документа называется, какого именно не хватает	Программа не додумывает недостающий документ и не подставляет допущение вместо него

Вердикт и объяснение	Триада «законно / незаконно / не определено», разложение риска по факторам, перечень сработавших правил, контрфактическое объяснение	Формальный вердикт и статус дела устанавливает оператор с обязательной причиной
Расследование	Карточки сущностей с историчностью, граф связей, таймлайн, реконструкция цепочки событий, журнал находок только на дополнение	Формулировка находки — вывод человека, он подписан именем автора
Итоговое описание	Заготовка из восьми разделов заполняется вычисленными данными; разделы с рассуждением помечаются черновиком	Текст черновика не уходит в пакет как слова человека без правки и утверждения
Доказательный пакет	Архив с манифестом, контрольными значениями элементов, цепочкой хэшей, корневым значением, статусом подписи и машиночитаемой меткой пригодности	Квалифицированную подпись выполняет внешний сертифицированный сервис
Передача во внешние процессы	Выгрузка карточки в формат системы мониторинга и в карточку ГосСОПКА, отправка в webhook по списку разрешённых адресов	Формат карточки — внутренний контракт для последующего отображения, а не сертифицированный обменный формат
Пакет реагирования	Перечень рекомендованных действий формируется по материалам дела	Исполняет рекомендации внешняя система после подтверждения аналитика; маршрутов исполнения в программе нет

4 Порядок обработки: семь шагов

Первые четыре шага и седьмой выполняются программой, пятый и шестой — работа человека. Это граница продукта, закреплённая документом и проверяемая тестами, а не незавершённость реализации.

№	Шаг	Содержание	Исполнитель
01	Приём	Единичный и пакетный приём, коэффициент доверия по классу источника	Программа
02	Нормализация	Приведение схем к одному событию, маскирование секретов до записи	Программа
03	Инварианты и риск	26 правил поведения, оценка качества данных, риск по пяти факторам	Программа
04	Сборка инцидента	Связывание событий по отличительным сущностям в одно дело	Программа
05	Расследование	Находки, цепочка событий, карточки сущностей, ручная корреляция с основанием	Аналитик
06	Решение	Вердикт и статус с обязательной причиной	Аналитик

07	Доказательный пакет	Манифест, контрольные значения, корневой хэш, статус подписи, независимая проверка	Программа
----	---------------------	--	-----------

5 Что программа вычисляет

Триадный вердикт

Значения: **LEG** — законно, **ILLEG** — незаконно, **UNDET** — не определено. Третье значение введено намеренно: честно помеченная неопределённость с перечнем недостающих документов дешевле натянутой уверенности.

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОЛЕ НЕОПРЕДЕЛЁННЫХ ДЕЛ

Доля **UNDET**, равная или близкая к нулю на шумном корпусе, является признаком ложной уверенности, а не признаком качества: система перестала сознаваться в нехватке организационного контекста. Порога у метрики нет и блокирующей в сборке она не сделана намеренно — блокирующая проверка превратила бы честную неопределённость в то, что выгодно прятать.

Оценка риска

Риск считается как функция пяти факторов с объявленными весами; значения весов и пороги классов хранятся в конфигурации и доступны на чтение через интерфейс программы.

Фактор	Вес	Класс риска	Порог
Ритм опроса	0,22	Критический	0,85
Граф связей	0,22	Высокий	0,65
Качество данных	0,20	Средний	0,40
Организационный контекст	0,18	Правка весов и порогов — роль администратора, причина обязательна, версия конфигурации поднимается при каждой записи	
Пользователь	0,18		

Качество данных и частичная наблюдаемость

При неполных данных критичное не скрывается, а помечается: выставляется признак частичной наблюдаемости, показатель обоснованности вывода и маршрут добора недостающего. Оценка качества данных входит в расчёт риска отдельным фактором.

Объяснение и контрфактика

Для каждого дела показывается, какие правила сработали, каков вклад каждого фактора и что должно было быть иначе, чтобы риска не возникло.

Что программа берёт из решений аналитика

Модели на данных заказчика не обучаются. Накопление опыта устроено детерминированно и в проверяемом виде:

- **Базовая линия штатного поведения.** Закрытие дела статусом «штатное поведение» помечает пару «актив + операция» штатной; следующая такая же активность оценивается с учётом отметки, запись об этом ложится в журнал дела.

- **Разметка по правилам — предложение, а не действие.** По каждому правилу сводятся закрытые дела и доля подтверждений; выдаётся одно из четырёх предложений. Пороги объявлены и входят в отчёт: предложение не выдаётся, пока размечено меньше пяти дел; правило выносятся на пересмотр, если подтверждается меньше половины срабатываний.
- **Подтверждённое дело становится тестом.** Закрытое дело с подтверждённым вердиктом выгружается фикстурой регресса и прогоняется на боевых весах при каждом запуске тестов.

Автоматический пересчёт весов сделал бы вердикт невоспроизводимым: один и тот же набор данных давал бы разный результат в зависимости от того, что успело накопиться. Поэтому предложение применяет администратор, с причиной и с поднятием версии конфигурации.

6 Архитектура и состав

Программа разделена на четыре слоя; зависимости направлены в одну сторону, обратных импортов нет ни на одном шаге. Порядок закреплён контрактами и проверяется на каждом прогоне статическим анализатором связей.

Слой	Каталог	Содержимое
Домен	<code>src/takt/domain</code>	Сущности, движки оценки, каталог инвариантов, порты. Криптография, сеть, обращения к ОС, ORM и веб-фреймворк запрещены
Применение	<code>src/takt/application</code>	Сценарии: оценка, обработка события, решение по делу, бэктекст, ручной наряд
Адаптеры интерфейса	<code>src/takt/interface_adapters/api</code>	REST на FastAPI: маршруты, схемы, преобразователи, пагинация, спецификация, жизненный цикл
Инфраструктура	<code>src/takt/infrastructure</code>	Импортёры источников, хранилища, экспорт, безопасность, конфигурация, HTTP-клиенты
Точки входа	<code>src/takt/tools</code>	Командные утилиты поверх собранного приложения: загрузка набора данных, сборка инцидента, процесс сборки

Два процесса

Приём событий и сборка инцидентов разнесены по разным процессам. Основание — замер: при хранилище в 8000 дел прогон сборки занимает 1,84 с на каждое срабатывание, и держать его внутри приёма нельзя. Режим по умолчанию — отдельный процесс сборки с очередью в базе; для одиночного развёртывания предусмотрен режим сборки внутри приёма.

Рабочее место аналитика

Основной интерфейс — статическое веб-приложение без фреймворка, отдаётся отдельным веб-сервером и обращается к программе только по документированному REST API. Вспомогательный интерфейс на React используется для отдельных сценариев. Оба интерфейса не содержат маршрутов исполнения команд на оборудовании.

7 Детерминизм контура вердикта

Повторный прогон на тех же данных обязан дать тот же вердикт, то же объяснение и то же агрегированное контрольное значение манифеста. Без этого доказательный пакет нельзя предъявить: экспертиза не сможет повторить вывод. Отсюда архитектурные запреты в домене и слое применения — сетевые вызовы, генераторы случайности и вызовы языковых моделей; время и идентификаторы поступают только через порты.

Запрет источника и проверка следствия

Запреты закрывают **источник** недетерминизма — на уровне импортов и обращений. Отдельная группа тестов закрывает **наблюдаемое следствие**: вердикт обязан не меняться под вариациями процедуры, которые доказательством не являются.

Вариация процедуры	Что обязано остаться неизменным
Маскирование секретных полей	Вердикт, сработавшие правила, объяснение, качество данных
Порядок поступления событий	То же
Подмена портов времени и идентификаторов	То же; идентификатор дела и отметка создания меняться обязаны
Момент выгрузки пакета	Корневой хэш и идентификатор пакета

НАЙДЕННЫЙ И ЗАКРЫТЫЙ ДЕФЕКТ

Перестановочная проверка нашла две утечки порядка поступления. Первая: окно правила срезалось как последние N по позиции в поданном списке, поэтому перестановка отдавала правилу другое подмножество событий. Вторая: оценки качества данных шли по порядку подачи и порождали ложные признаки разрыва телеметрии и устаревших данных — на трёх событиях с шагом 60 с при пороге 90 с хронологический порядок давал качество 1,000, а перестановка тех же событий 0,983 с находкой. Обе закрыты канонизацией окна по времени наблюдения. Сортировка устойчива и идёт только по времени наблюдения: у событий с совпадающей отметкой данные не содержат сведений о том, какое было раньше.

Момент выгрузки не входит в контрольное значение

Содержимое доказательного пакета датируется данными дела, а не часами: две выгрузки одного дела в разные моменты дают одинаковый корневой хэш. Момент физической выгрузки при этом не теряется — он остаётся в манифесте и в журнале аудита, но на корневой хэш не влияет.

Где допустим искусственный интеллект

В контуре вердикта языковых моделей нет. Ассистент допустим только изолированным необязательным модулем вне контура: он включается флагом, не участвует в расчёте риска и вердикта, его вывод помечается недоказательным и не входит ни в манифест, ни в агрегированное контрольное значение.

8 Доказательный пакет и целостность

Доказательный пакет — архив с манифестом и набором документов дела. Целостность проверяется получателем самостоятельно, без доверия поставщику на слово.

Элемент	Назначение
Манифест	Контрольное значение каждого элемента, цепочка хэшей, корневое значение, статус подписи, перечень файлов с размером, типом, источником и ролью элемента
Метка пригодности	Машиночитаемая оценка пригодности для процессуальных действий с русскими значениями: пригоден, условно пригоден, требует дополнительной проверки, непригоден; отдельно перечисляются признаки, по которым метка выставлена
Состав архива	Карточка дела, выгрузка для системы мониторинга, карточка ГосСОПКА, отчёт о качестве данных, отчёт готовности, чек-лист доказательств, аудиторский след
Заголовки ответа	Корневой хэш и статус подписи возвращаются заголовками — проверка возможна без распаковки архива
Независимая проверка	Отдельный запрос принимает архив и сверяет манифест, наличие файлов, контрольное значение каждого элемента, цепочку и корневое значение

Режимы подписи

Режим	Условия
<code>unsigned_mvp</code>	Подпись не накладывается; целостность удостоверяется контрольными значениями
<code>hmac_sha256_mvp</code>	Имитовставка на общем секрете, задаётся переменной окружения
<code>external_qualified_detached</code>	Открепленная квалифицированная подпись внешнего сервиса
<code>external_gost2012_detached</code>	Строгий контур: внешний сервис по ГОСТ; имитовставка как запасной вариант не принимается, при недоступном сервисе выгрузка возвращает отказ, а не пакет с ослабленным статусом

Неизменяемые журналы

Журнал дела и журнал операций ведутся только на дополнение, с хэш-цепочкой. Проверка доступна и через интерфейс программы, и отдельными командными утилитами — это позволяет проверить журнал независимо от работающего сервиса.

9 Роли и разграничение доступа

Действие, недоступное роли, интерфейс не отображает вовсе, а не показывает и отклоняет после нажатия. Роль возвращается программой в ответе о текущей сессии.

Роль	Права	Ограничения
Первая линия <code>analyst_l1</code>	Чтение всех данных, квалификация, решение по делу, находки и ручные артефакты	Не связывает и не разделяет дела, не собирает пакеты реагирования
Вторая линия <code>analyst_l2</code>	Всё перечисленное, плюс связывание и разделение дел, пакеты реагирования, углублённое расследование	Не импортирует реестр, не управляет аудиторскими проверками, не правит веса

Руководитель manager	Чтение всех данных, отчёты и статистика, сводка для решения	Роль только на чтение
Администратор admin	Весы и пороги риска с обязательной причиной, ключи, интеграции, аудиторские проверки	—

Проверка ключа доступа вынесена в централизованный компонент и закреплена архитектурным ограничением: маршруты не читают ключ напрямую. Русские названия ролей и прочих обозначений отдаются отдельным справочником, чтобы интерфейсы не расходились в терминах.

10 Программные интерфейсы

Внешний интерфейс — REST поверх HTTP, спецификация OpenAPI 3 отдаётся самой программой. Ниже — группы маршрутов; полный перечень с параметрами приведён в справочнике API репозитория и в интерактивной документации работающего экземпляра.

Группа	Назначение
Системные и каталожные	Проверка живости и готовности, состояние сервиса, каталог инвариантов и классов источников, справочник обозначений, спецификация, метрики
Приём и оценка	Приём одиночного события, пакетный приём, оценка по телу источника; слияние однотипных срабатываний по отпечатку с корзиной времени
Дела	Очередь с фильтрами и сортировкой, сведение очереди по однотипности, карточка дела, статистика, выгрузка и импорт карточек, печатная форма
Доказательный пакет	Манифест, архив, независимая проверка архива
Экспорт	Выгрузка для системы мониторинга, карточка ГосСОПКА и транспортный конверт к ней
Соответствие	Отчёт о качестве данных, готовность доказательств по делам, чек-лист по делу, режим соответствия, журнал попыток устранения и повторная проверка готовности
Сервисный аудит	Ведение аудиторской проверки по этапам, находки, финальный отчёт, машиночитаемая выгрузка отчёта
Конфигурация	Чтение и правка весов и порогов риска с обязательной причиной
Журналы	Проверка журнала дела и журнала операций
Интеграции	Отправка карточки во внешний webhook, синхронно и асинхронно, по списку разрешённых адресов

КОНТРАКТ ИНТЕРФЕЙСА ПРОВЕРЯЕТСЯ ФАЗЗЕРОМ

Соответствие спецификации фактическому поведению проверяется в сборке прогоном фаззера по локальной схеме. Первый полноценный прогон дал 116 замечаний на 88 операциях; 77 из них устранены, остальные в работе. Устранённое включает два содержательных дефекта: невалидное тело запроса теперь даёт корректный отказ вместо внутренней ошибки, а заголовок со списком разрешённых методов перечисляет методы пути, а не одного маршрута. Смещение страницы ограничено сверху миллионом — на порядок выше корпуса бэктеста и много ниже переполнения.

11 Требования и развёртывание

Требования к машине

Требование	Значение
Docker Engine	24.0 и новее
Docker Compose	v2 (команда <code>docker compose</code>)
Свободные порты	8080 — рабочее место аналитика, 8090 — API; публикуются только на локальном интерфейсе
Дисковое пространство	около 1,5 ГБ под образ и данные
Операционная система	Linux; Windows и macOS с Docker Desktop
Интерпретатор	Python 3.11 и новее; в образе 3.13

Демонстрационный комплект

Для развёртывания на стороне заказчика собирается самодостаточный комплект: ядро программы, рабочее место аналитика, конфигурация контейнеров, демонстрационные данные двух сценариев и инструкция на русском языке. Доступ к репозиторию разработчика не требуется. Состав отбирается явно, а не архивированием каталога, и проверяется отдельным тестом; рядом с комплектом кладутся контрольные суммы и манифест, чтобы получатель мог убедиться, что получил именно собранное.

```
docker compose up -d --build      # сборка и запуск, первый раз 3–6 минут
docker compose run --rm seed      # демонстрационные данные, 1–3 минуты
curl -s http://127.0.0.1:8090/ready
```

После запуска доступны рабочее место аналитика на порту 8080, интерактивная документация API и состояние сервиса на порту 8090. Повторный запуск заполнения данными отклоняется: иначе события попали бы в хранилище вторым экземпляром.

Развёртывание в промышленной эксплуатации

Программа поставляется контейнером и юнитами `systemd` для двух процессов — приёма и сборки инцидентов. Статику рабочего места отдаёт отдельный веб-сервер вне контейнера программы. Хранилище по умолчанию — SQLite с версионизируемой схемой; переход на серверную СУБД выполняется заменой одного адаптера, поскольку домен обращается к хранилищу через порт.

12 Эксплуатация и наблюдаемость

Средство	Содержание
Проба живости	Минимальный ответ без обращения к базе — пригоден для проверки перезапуска
Проба готовности	Проверка чтения хранилища дел, базовой линии и криптографического контура; при сбое — отказ с указанием причины
Состояние сервиса	Версия пакета и интерпретатора, аптайм, идентификатор процесса, тип хранилища и версия схемы, включённые ограничения и пороги, счётчики дел и событий
Метрики	Формат Prometheus по отдельному маршруту: счётчики и длительности запросов, сведения о сборке, стандартные метрики процесса; включается переменная окружения
Панель и правила оповещения	Готовая панель Grafana и правила Prometheus поставляются в репозитории и проверяются тестом
Идентификатор запроса	Каждый ответ снабжается идентификатором запроса; он же уходит в журнал решения оператора
Журналы аудита	Проверка целостности журнала дела и журнала операций из интерфейса программы и командными утилитами

ИЗМЕРЕНИЯ И ИХ УСЛОВИЯ

Память контейнера приёма на рабочем стенде — 47,85 МиБ при 44 делах в базе; условия: виртуальная машина с двумя ядрами и 985 МиБ памяти, которую программа делит с посторонними сайтами, замер зафиксирован 13.09.2026. Поточковая обработка 100 000 событий не даёт роста памяти от размера файла. Загрузка демонстрационного корпуса в 1030 событий занимает 31 с — около 33 событий в секунду; это замер на машине разработчика через загрузчик со сборкой инцидента на каждом срабатывании, а не пропускная способность API. Нагрузочного прогона на целевом объёме заказчика не проводилось, работа нескольких экземпляров приёма не проверялась.

13 Качество и проверки

Что проверяется	Чем
Поведение программы	Автоматический прогон: 1866 проверок пройдено, 2 пропущены, 6 мин 16 с на машине разработчика (14.09.2026)
Контракты слоёв	Статический анализ связей, три контракта из трёх соблюдены
Детерминизм	Сторожа на запрет сети, случайности и языковых моделей; вариационные проверки наблюдаемого следствия
Границы продукта	Тесты отсутствия маршрутов исполнения; сторож на запрет суждений о субъективной стороне деяния

Качество детектирования	Протокол с регрессионными тестами: на синтетическом корпусе полнота 1,0 при нулевой доле ложных срабатываний; покрыто 11 правил из 26
Качество корреляции	На демонстрационном сценарии автоматическая сборка даёт ядро из 23 событий цепочки из 27 без единого фонового; отдельный замер парной точности и полноты — 1,000 на корпусе из 7 событий и 3 групп
Состав поставки	Генерация перечня компонентов в формате CycloneDX для серверной части и интерфейса; проверка артефактов мониторинга; смоук-проверка верификаторов журналов
Контракт API	Прогон фаззера по локальной схеме в релизных воротах
Зависимости	Проверка известных уязвимостей в зависимостях
Совместимость	Матрица интерпретаторов 3.11–3.14 в сборке
Удобство работы	Два аудита рабочего места: шесть находок первого и восемь разрывов второго; тринадцать из четырнадцати закрыты и проверены повторно

ОБ ОГОВОРКАХ К ПОКАЗАТЕЛЯМ

Корпуса качества детектирования и корреляции синтетические и построены по тем же условиям, что и предикаты правил, поэтому значения завышены относительно реального трафика. Ценность протокола не в значении, а в воспроизводимости: он падает при регрессии на любом из покрытых правил. Аудиты рабочего места внутренние, а не независимые. Восьмой разрыв второго аудита остаётся открытым: он закрывается данными заказчика и парным замером, а не изменением кода.

14 Ограничения и границы применения

Перечисленное ниже — инженерное решение, закреплённое документом и проверяемое тестами, а не перечень незавершённых работ.

Программа выполняет

- показывает риск и объясняет его причину;
- называет недостающий организационный контекст и маршрут его добора;
- собирает доказательный пакет с проверяемой целостностью;
- передаёт карточку в корпоративный процесс и в ГосСОПКА;
- фиксирует решение оператора с причиной и неизменяемым следом.

Программа не выполняет

- не блокирует узлы и учётные записи, не останавливает оборудование, не меняет его конфигурацию;
- не закрывает инцидент без оператора;
- не является средством криптографической защиты информации и не имеет сертификата регулятора;
- не прогнозирует аварии и отказы оборудования;
- не называет умысел, вину и мотив.

Объективная сторона — да; умысел, вина, мотив — никогда

Значение **ILLEG** означает ровно одно: путь не согласован с разрешительным полем. Не «действие совершено умышленно» и не «субъект виновен». Умысел и вина относятся к субъективной стороне

деяния, их установление — компетенция суда, и для статьи 274.1 УК РФ умысел доказывается отдельно. Программа, называющая действие умышленным, подменяет собой суд и делает доказательный пакет уязвимым там, ради чего он собирается. Поэтому субъект действия называется тем, что наблюдалось: учётной записью, узлом, процессом. Соблюдение проверяется сторожем, сканирующим шаблоны вывода и пользовательские строки.

Прогнозирование отказов

Корректная формулировка — «выявляет отклонения от эталонного профиля работы и фиксирует их с привязкой к организационному контексту». Обещание прогноза аварий становится претензией на пилоте.

Криптография и подпись

Собственной криптографии в домене нет. Программа обеспечивает контроль целостности: контрольные значения, цепочку хэшей, корневое значение и статус подписи. Квалифицированную подпись выполняет внешний сертифицированный сервис через адаптер: программа передаёт ему корневой хэш и сохраняет результат.

Известные разрывы

- Шесть правил из двадцати шести объявлены неисполняемыми в промышленной эксплуатации: им требуется контекст, которого в текущей версии нет — граф топологии, наряды, конвейер качества данных. Разрыв описан в матрице инвариантов.
- Автоматической загрузки потока из источников нет: события приходят загрузкой выгрузок и приёмом по API. Подключение к хранилищу заказчика на чтение — работа адаптера, она в плане.
- Заявленное сокращение ручных трудозатрат не менее 30 % — цель, а не измеренный результат: базовая линия модельная, парного прогона с аналитиками на данных заказчика не было.
- Горизонтального масштабирования нет: текущее хранилище — SQLite, перевод на серверную СУБД предусмотрен архитектурой, но не выполнен.

15 Сводка числовых значений

Значение	Величина	Условия и источник
Версия программы	0.6.23	Версия пакета; проверяется тестом
Версия схемы хранилища	9	Возвращается в состоянии сервиса при SQLite
Интерпретатор	3.11–3.14	Матрица сборки; в образе 3.13
Инварианты поведения	26	Шесть блоков; 20 исполняются, 6 отключены в промышленной эксплуатации
Покрытие протоколом детектирования	11 из 26	Синтетический корпус
Классы источников	4	EDR, SIEM, NDR/NTA, промышленная телеметрия
Демонстрационный сценарий	1030 событий	EDR 531, SIEM 240, Netflow 227, промышленная телеметрия 32; 27 событий образуют цепочку
Пороги классов риска	0,85 / 0,65 / 0,40	Критический, высокий, средний; хранятся в конфигурации

Окно событий в оценке	64 / 5	Размер кольцевого буфера последних событий и число событий в контексте оценки
Предел пакетного приёма	100 событий	За один запрос
Объём проверок	1866 пройдено, 2 пропущены	Прогон 14.09.2026, 6 мин 16 с на машине разработчика
Контракты слоёв	3 из 3	Статический анализ связей
Потоковая обработка	100 000 событий	Без роста памяти от размера файла
Память контейнера приёма	47,85 МиБ	44 дела, VM 2 ядра / 985 МиБ, замер 13.09.2026
Сборка инцидентов	1,84 с	На срабатывание при хранилище в 8000 дел — основание для выноса в отдельный процесс
Загрузка корпуса	≈33 события/с	1030 событий за 31 с на машине разработчика через загрузчик; не пропускная способность API

16 Источники в репозитории

Документ собран из следующих материалов проекта; они же поставляются в демонстрационном комплекте и доступны для проверки любого утверждения.

Документ	Содержание
<code>docs/product_boundary.md</code>	Границы продукта, детерминизм вердикта, вариационные гварды, положение о доле неопределённых дел, объективная сторона деяния, правила заявлений во внешних материалах
<code>docs/current_operational_reference.md</code>	Числовые факты, состав API, режимы подписи, релизные ворота, карта релизных документов
<code>docs/api_reference.md</code>	Справочник HTTP API с параметрами и семантикой ответов
<code>docs/invariant_matrix.md</code>	Матрица инвариантов, включая отключённые в промышленной эксплуатации
<code>docs/detection_quality.md</code>	Протокол качества детектирования и его ограничения
<code>docs/customer_value_map.md</code>	Путь клиента, критерии успеха, бэклог продуктовых разрывов
<code>docs/threat_model.md</code> , <code>docs/certification_risk_roadmap.md</code>	Модель угроз и подготовка к сертификационному треку
<code>docs/configuration.md</code>	Конфигурация: веса, пороги, режимы хранилища и подписи, переменные окружения
<code>CLAUDE.md</code>	Технический регламент проекта: контракты слоёв, правила разработки и сборки

TAKT Industrial Risk Layer · описание программы · версия программы 0.6.23 · документ от 14.09.2026.

Алгоритмическое ядро — по заявке на изобретение № 2026112859. Решение одобрено экспертами Фонда «Сколково».

Если сведения выходят за рамки этого документа, корректный ответ — «не измеряли, измерим и покажем»: программа построена на том же принципе.